Informe de Resultados de Ronda 2

Deliberación multiagente MALLM · corte temporal enero de 2002

1. Resultado ejecutivo

Resultado: decisión alcanzada en la Ronda 2 mediante Approval Voting anónimo.
Solución ganadora: Mesa Técnica — "Protocolo de Descarte Temprano y Verificación Pública".
Aprobación de la solución ganadora: 8 de 8 votantes (unanimidad).
Duración informada por MALLM: 2 turnos; 2.837,06 segundos (47,28 minutos).
Estado de ejecución: Decision successful = True; 1 muestra completada; 0 muestras fallidas.

2. Auditoría del flujo de Ronda 2

- La ejecución entró en Current turn: 2 y completó las ocho intervenciones deliberativas de los agentes.
- Se generaron ocho Final Answers, uno por cada actor.
- La votación se ejecutó con la alteración anonymous.
- Participaron los ocho votantes previstos.
- La Mesa Técnica obtuvo 8/8 aprobaciones y fue la única alternativa con ese máximo.
- Al existir un máximo único, Decision Success fue True y no correspondió abrir una Ronda 3.
- La solución final registrada por MALLM coincide con el Final Answer de la Mesa Técnica; no es una síntesis adicional generada después de la votación.

3. Resultado de la votación

Alternativa	Aprobaciones	Resultado
Manhattan Minerals	7/8	
Centromin Perú	7/8	
Ministerio de Energía y Minas	7/8	
Municipalidad	7/8	
Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande	6/8	
Productores agrícolas y Junta de Regantes del Valle de San Lorenzo	7/8	
Mesa Técnica	8/8	GANADORA
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía	7/8	

Lectura del patrón: siete alternativas recibieron apoyo muy amplio; la Mesa Técnica fue la única que alcanzó aprobación de los ocho votantes. La alternativa del Frente recibió 6/8 porque Manhattan no la aprobó y la Mesa Técnica solo aprobó su propia alternativa.

4. Matriz de aprobación

Votante	MM	CEN	MINEM	MUN	FRENTE	PROD	MESA	SNMPE
Manhattan Minerals	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Centromin Perú	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ministerio de Energía y Minas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Municipalidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Productores agrícolas y Junta de Regantes del Valle de San Lorenzo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mesa Técnica	—	—	—	—	—	—	✓	—
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abreviaturas: MM = Manhattan Minerals; CEN = Centromin Perú; MINEM = Ministerio de Energía y Minas; MUN = Municipalidad; FRENTE = Frente de Defensa; PROD = Productores/Junta de Regantes; MESA = Mesa Técnica; SNMPE = Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

5. Interpretación metodológica

- El mecanismo utilizado fue Approval Voting: cada agente podía aprobar una o varias alternativas.
- La unanimidad de la alternativa ganadora significa que todos los votantes la incluyeron entre sus opciones aprobadas; no significa que todos los agentes hayan producido posiciones idénticas.
- El patrón de voto muestra una convergencia muy alta entre alternativas: seis propuestas distintas de la ganadora obtuvieron 7/8 y la del Frente 6/8.
- La Mesa Técnica tuvo un comportamiento de voto singularmente restrictivo: aprobó exclusivamente su propia alternativa. Aun así, los otros siete agentes aprobaron la alternativa de la Mesa, produciendo el máximo único de 8/8.
- Por diseño, el resultado ganador cierra la deliberación en R2. No es necesario ni metodológicamente correcto continuar a R3 salvo que se cambie deliberadamente la regla del experimento.

6. Texto completo de la solución ganadora

Se reproduce a continuación el texto completo registrado por MALLM como Discussion solution ganadora.

Posición de la Mesa Técnica — enero de 2002
Propuesta: Protocolo de Descarte Temprano y Verificación Pública

Proponemos acordar un procedimiento que identifique primero si existe una alternativa susceptible de aceptación y, solo entonces, determine qué pruebas permitirían justificarla.

1. Reconocer el desacuerdo que los estudios no pueden resolver
Proponemos clasificar las cuestiones pendientes en tres grupos:

- **Empíricas:** qué conexiones hídricas existen, qué impactos son previsibles y cuánto podrían reducirse.
- **Jurídicas:** quién puede decidir, qué derechos existen y qué instrumentos permitirían exigir los compromisos.
- **De elección territorial:** qué transformaciones están dispuestos a aceptar los afectados y mediante qué procedimiento lo expresarán.

El primer examen será, por tanto, de descarte temprano: determinar si hay propuestas materialmente distintas que puedan responder a los límites expresados, sin presumir su viabilidad. Otro depósito o una nueva configuración no serán considerados soluciones hasta evaluar sus propias afectaciones.

2. Acordar las pruebas antes de conocer sus resultados
Proponemos elaborar un expediente público de cuestiones decisivas. Para cada cuestión se identificarán: información existente, información faltante, método de comprobación, responsable, criterio de evaluación y consecuencia del resultado.
Su núcleo inicial sería:

Cuestión decisiva	Demostración requerida antes de respaldar la ejecución
Seguridad hídrica	Balance del sistema compartido, con variaciones estacionales, conexiones superficiales y subterráneas, desagüe del tajo, necesidades agrícolas y domésticas y escenarios desfavorables plausibles.
Contaminación y estabilidad	Caracterización representativa de mineral y residuos; rutas de exposición; comportamiento de instalaciones ante lluvias extremas y fallas; efectos acumulativos y posteriores al cierre.
Transformación urbana y medios de vida	Afectados directos e indirectos, alternativas para evitar desplazamientos y consecuencias sobre vivienda, comercio, servicios, trabajo y redes comunitarias.
Capacidad de cumplimiento	Costos completos, capacidad financiera del operador, garantías ejecutables y recursos efectivos de las autoridades para fiscalizar.

Los criterios partirán de la legislación aplicable, pero deberán considerar también los receptores concretos del daño.
Sí exigimos que los objetivos de protección y los métodos para establecer los umbrales se acuerden antes de escoger los resultados que favorecen a cada parte. Su revisión por nueva evidencia deberá justificarse públicamente; no podrá responder simplemente a que cumplirlos resulte costoso.

3. Distinguir incertidumbre investigable de incertidumbre que impide avanzar
Proponemos distinguir:

- **Incertidumbre decisiva y reducible:** requiere estudios adicionales antes de decidir.
- **Incertidumbre residual controlable:** puede gestionarse mediante vigilancia si existen medidas eficaces y tiempo suficiente para actuar.
- **Incertidumbre sobre daños graves que no puede reducirse ni controlarse razonablemente:** impide nuestro respaldo al diseño.

Las investigaciones deben recurrir a registros, mediciones y ensayos legalmente habilitados que no expongan al territorio a la afectación grave investigada.

4. Separar asesoramiento a la población y revisión independiente
1. **Asesoría a los afectados**, para que puedan comprender, cuestionar y formular alternativas.
2. **Revisión técnica independiente**, para contrastar estudios y publicar conclusiones sin instrucciones de ninguna parte.

El promotor financiaría un fondo administrado independientemente, mediante un instrumento jurídicamente válido. Los recursos comprometidos para cada etapa no podrían retirarse como respuesta a conclusiones desfavorables. La selección de especialistas se basaría en competencia, intereses declarados y decisiones motivadas, no en cuotas que permitan a cada actor nombrar expertos obligados a defenderlo.
Se publicarán métodos, datos relevantes, limitaciones e informes discrepantes. Habrá controles de calidad y verificación de mediciones controvertidas. La confidencialidad comercial tendrá alcance justificado; los datos personales permanecerán protegidos.
La población dispondrá de versiones comprensibles y asistencia para intervenir. Recibir asesoramiento, entregar información o asistir a una reunión no significará aceptar el proyecto.

5. Comparar alternativas sin fabricar un ganador económico
La comparación incluirá:

- La continuidad del territorio sin TG-1, con sus dificultades reales.
- Mejoras agrícolas, urbanas y de diversificación con costos y fuentes de financiamiento identificados.
- El proyecto presentado.
- Las modificaciones que superen el examen inicial de viabilidad.

El análisis distinguirá rentabilidad empresarial, balance fiscal y efectos sobre distintos hogares y actividades. Evitará contar inversión, salarios, impuestos y producción como beneficios independientes cuando ello implique duplicaciones.
Los resultados mostrarán sensibilidad a precios, costos, duración y obligaciones posteriores al cierre. Las pérdidas difíciles de monetizar se expondrán separadamente, en lugar de asignarles un precio ficticio o desaparecerlas del cálculo.
Una opción económicamente favorable solo podrá recomendarse si supera primero los requisitos de derechos, seguridad y capacidad de cumplimiento.

6. Separar la decisión legal de los compromisos de aceptación
Proponemos dos vías coordinadas, sin confundirlas:

La vía administrativa: las autoridades competentes evalúan y resuelven conforme al derecho vigente. Centromin participa como contraparte contractual y eventual socio, no como árbitro ambiental. Las decisiones deben ser motivadas y conservar sus vías de impugnación.
La vía de aceptación territorial: se acuerdan previamente ámbito, participantes, información, pregunta, observación e impugnaciones de un pronunciamiento local sobre una propuesta concreta.

Un resultado favorable no autorizaría desplazamientos coercitivos ni sustituiría acuerdos individuales indispensables. Deben protegerse también las pérdidas de arrendatarios, trabajadores y otros afectados sin título. Un resultado desfavorable no dará lugar a repetir el mismo procedimiento hasta obtener aprobación. Una propuesta materialmente distinta necesitaría justificación y deliberación propias.

7. Convertir el acuerdo en obligaciones y decisiones reales
Se requiere:

- Un registro de acuerdos, desacuerdos y condiciones de cada actor.
- Un inventario de documentos existentes y vacíos decisivos.
- Reglas de revisión independiente, financiamiento y participación.
- Un compromiso de no anticipar explotación, demoliciones o reasentamientos para ejecutar el proyecto durante el proceso acordado. Los estudios y la exploración se sujetarían a sus autorizaciones y salvaguardas correspondientes.

Después se fijará un calendario según las preguntas pendientes, incluida la representatividad de la información hídrica. Ningún plazo implicará aprobación automática ni modificación tácita del contrato. Cada obligación deberá indicar quién ejecuta, quién controla, cómo reclama un afectado y qué ocurre ante incumplimiento. Las garantías financieras se calcularán considerando el costo de cumplimiento por un tercero y deberán examinar su efectividad ante insolvencia, transferencia del proyecto y obligaciones prolongadas. Las salidas serán explícitas:

- Completar información decisiva, con justificación y plazo.
- Reformular y volver a evaluar lo modificado.
- Recomendar no autorizar el diseño por deficiencias sustantivas.
- Reconocer ausencia de acuerdo territorial, sin fingir que desaparece por una resolución administrativa.
- Considerar respaldo únicamente cuando concurran evidencia suficiente, habilitación legal, aceptación conforme al procedimiento acordado y capacidad efectiva de cumplimiento.